



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



Calificador: Derlis Ledesma

Curso: GR1CD

Fecha: 24/07/2026

Tema: Supermaket Sales Dataset

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta los resultados de dicho proceso en cuatro áreas: un diagnóstico estratégico del negocio, utilizando el modelo de las 5 Fuerzas de Porter y la Cadena de Valor; el diseño e implementación de un Sistema Principal de punto de venta, desarrollado en Python con el paradigma orientado a objetos, que tiene la capacidad de leer y mantener datos estructurales en un conjunto real de 1.000 transacciones en formato CSV; tres módulos satelitales —ERP financiero, SCM para proveedores/inventario y CRM para relación con el cliente— que se vinculan automáticamente con el sistema principal. De esta manera, cada vez que se realiza una venta, sin intervención humana, se activa una orden para reponer inventario, un asiento contable y se actualiza el historial de inactividad de compra.

El sistema, al emplear los datos históricos proporcionados en SuperMarket Analysis.csv, realizó transacciones por una suma total de \$322.966,75, lo que resultó en la creación de los asientos contables correspondientes en el ERP y la automatización del seguimiento del 100% de los segmentos demográficos en el CRM. La segmentación RFM mostró que las mujeres afiliadas en las sucursales más importantes son las que conforman el segmento "VIP", y que este grupo es el que acapara la rentabilidad. Este descubrimiento respalda de manera directa las alertas de retención implementadas en la solución.

2. Diseño Estratégico

2.1 Diagnóstico del negocio

Como primer paso del levantamiento estratégico, Nexotech Consultores analizó el histórico transaccional que MerkaExpress mantenía en su sistema heredado. El diagnóstico de la operación arrojó la siguiente distribución por sucursal y por la línea de producto:

Sucursal (CSV Origin)	Transacciones	Ventas históricas
Naypyitaw	328	\$110.568,71
Yangon	340	\$106.200,37
Mandalay	332	\$106.197,67



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



Línea de producto	Transacciones	Ventas históricas	Ticket promedio
Food and beverages	174	\$56.144,84	\$322,67
Sports and travel	166	\$55.122,83	\$332,07
Electronic accessories	170	\$54.337,53	\$319,63
Fashion accessories	178	\$54.305,90	\$305,09
Home and lifestyle	160	\$53.861,91	\$336,64
Health and beauty	152	\$49.193,74	\$323,64

El diagnóstico descubrió un descubrimiento crucial para el alcance del proyecto: el sistema heredado registraba las ventas, pero sin un identificador único de cliente; solo los agrupaba en función de la demografía y la membresía. Este descubrimiento hizo que el planteamiento del nuevo ecosistema incorporara una lógica de agrupamiento y consulta demográfica automatizada en el CRM, con el fin de impedir la pérdida y la deserción de segmentos valiosos.

2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Fuerza	Nivel	Análisis	Cómo el SI mejora la posición
Poder de negociación de los clientes	Alto	Costos de cambio extremadamente bajos: el cliente tiene la posibilidad de cambiar a un competidor sin inconvenientes.	El módulo CRM y la segmentación RFM permiten un seguimiento activo para detectar tempranamente las alertas de riesgo de deserción.
Poder de negociación de los proveedores	Medio	Hay muchos distribuidores, pero la escasez de información limita las negociaciones de volumen.	El módulo de SCM mejora la previsibilidad al proporcionar datos sobre la rotación real y generar órdenes automáticamente.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



Fuerza	Nivel	Análisis	Cómo el SI mejora la posición
Amenaza de nuevos competidores	Medio-Alto	Barreras de entrada bajas para minimercados de formato tradicional.	La eficiencia operativa guiada por datos genera una ventaja difícil de replicar por un negocio puramente manual.
Amenaza de productos sustitutos	Alto	Comercio electrónico y grandes cadenas compiten por el mismo gasto.	El tablero gerencial habilita decisiones ágiles y sienta las bases técnicas para una futura escalabilidad digital.
Rivalidad entre competidores	Alta	Márgenes estrechos y competencia constante.	La automatización ERP/SCM reduce los tiempos de latencia y costos operativos, sosteniendo los márgenes.

2.3 Cadena de Valor: situación actual vs. propuesta

Eslabón	Situación actual (manual)	Propuesta con el SI
Logística interna	Conteo físico periódico sin visibilidad cruzada entre las tres sucursales.	Stock actualizado simultáneamente por cada venta gracias a la comunicación modular del sistema Core.
Operaciones	Registro desconectado, con cálculo manual de impuestos y utilidades brutas.	Sistema POS con registro inmediato calculando de forma automática el <i>gross income</i> , <i>cogs</i> e impuestos al 5%.
Abastecimiento (SCM)	Pedidos reactivos tras detectar góndolas vacías.	Órdenes de compra automáticas emitidas al proveedor simulado cuando el inventario cruza el umbral crítico.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



Eslabón	Situación actual (manual)	Propuesta con el SI
Marketing (CRM)	Sin mecanismo para detectar segmentos de consumidores inactivos o insatisfechos.	Escaneo temporal automatizado: si un segmento supera los días de inactividad, se genera alerta de desertión.

2.4 Especificación de requerimientos

Requerimientos Funcionales:

1. **RF-01 (Core):** El sistema debe procesar ventas mediante el cálculo de *Cost of Goods Sold*, impuestos e ingresos totales.
2. **RF-02 (ERP):** El módulo contable debe generar un asiento de ingresos registrando el monto real por cada factura procesada, sin intervención humana.
3. **RF-03 (SCM):** El inventario debe descontarse por cada unidad transaccionada. Al llegar al umbral mínimo, debe disparar el reabastecimiento automático.
4. **RF-04 (CRM):** La base de datos debe ser auditada contrastando la última fecha de compra; los perfiles con inactividad superior al margen tolerado deben ser aislados y notificados.
5. **RF-05 (BI):** Consolidación de datos de todos los módulos en un Tablero de Control Gerencial con tres vistas operativas.

Requerimientos No Funcionales:

1. **RNF-01:** Desarrollo de toda la arquitectura empleando Programación Orientada a Objetos en Python.
2. **RNF-02:** Los datos no pueden ser alterados, inventados ni falseados; el sistema debe leer y persistir exactamente sobre las 17 columnas de la estructura del dataset SuperMarket Analysis.csv original.
3. **RNF-03:** Rendimiento web con tiempos LCP < 2.5s y ejecución sin bloqueos en el hilo principal.

2.5 Integración empresarial: fundamento teórico

Uno de los peligros más comunes al digitalizar procesos es la creación de "silos" informáticos, como cuando un sistema de ventas no se comunica con el departamento contable. Para prevenirlo, el diseño emplea una estructura orientada a la integración automática mediante composición/suscripción. Esto es conceptualmente similar a una infraestructura impulsada por eventos, en la que una única acción de transacción sincroniza compras, contabilidad y retención en milisegundos.

2.6 Diseño técnico



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



- **Modelo Conceptual:** La entidad Transacción es el núcleo del sistema, y está alimentada por las entidades reales que aparecen en el CSV: Características de catálogo (línea de productos) y demográficas.
- **Mockups:** Se diseñaron las interfaces con la intención de una futura representación gráfica, enfocándose en que el Dashboard se lea rápidamente y en que se vea la consola de alertas de deserción del CRM.

3. Documentación Técnica

3.1 Arquitectura de la solución

El Sistema Principal asume el rol orquestador de datos. Al arrancar, inicializa la carga del archivo, extrae el catálogo de líneas de productos y delega las tareas a los módulos de soporte.

3.2 Sistema Principal (Core Business)

Clase	Responsabilidad
SistemaCore	Absorbe el flujo de la venta. Procesa matemáticamente la transacción (cantidades, impuestos, costos) e invoca las actualizaciones de los módulos interconectados.

3.3 Módulos satélite: ERP, SCM y CRM

- **Módulo ERP:** Instancia responsable del minilibro financiero. Recibe el total de cada venta y actualiza en tiempo real los contadores globales de ventas, COGS e Ingresos Brutos.
- **Módulo SCM:** Revisa línea por línea si el producto superó el umbral crítico configurado. Al activarse, genera la "Orden de Compra" a un proveedor simulado restableciendo el stock sin romper la continuidad operativa.
- **Módulo CRM:** Ejecuta el método auditar_riesgo_desercion. Mediante una agrupación demográfica transversal, determina los días transcurridos entre la fecha actual del sistema y la última interacción del perfil, aislando a aquellos sobre el límite crítico.

3.4 Evidencia de integración

El cumplimiento del requisito de interconexión automática entre los sistemas A y B sin intervención humana se demuestra en el siguiente registro de ejecución de consola del proyecto:

Plaintext

=====

SISTEMA CORE: PROCESANDO NUEVA TRANSACCIÓN

=====



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



-> Venta procesada: 3x Health and beauty | Sales Totales: \$235.2735

--- INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA CON MÓDULOS DE SOPORTE ---

[ERP] Asiento Contable -> Sales: \$235.2735 | COGS: \$224.0700 | Gross Income: \$11.2035

[SCM] Inventario de 'Health and beauty' actualizado: 2 unidades.

[SCM - ALERTA] Stock bajo en 'Health and beauty'. Disparando Orden de Compra...

[SCM] Reabastecimiento completado. Nuevo stock: 52

[CORE] Transacción guardada exitosamente en el histórico del sistema.

[CRM] Ejecutando consulta automatizada de interacciones (Umbral: 25 días)...

[CRM - ALERTA CRÍTICA] ¡Cliente/Segmento 'Member (Naypyitaw)' lleva 30 días inactivo!

-> Acción del Sistema: Aislado registro para campaña de retención gerencial.

4. Inteligencia de Negocios y Auditoría

4.1 Segmentación RFM

Para extraer valor, se corrió el algoritmo RFM sobre el histórico real del sistema. Al procesar el 100% de la base de datos agrupada por segmentos demográficos, se obtuvieron las siguientes categorías estratégicas:

Segmento Demográfico	Recencia	Frecuencia	Gasto Acumulado	Etiqueta Estratégica
Member Naypyitaw Female	0	132	\$48.625,50	VIP
Member Yangon Female	0	112	\$39.266,85	VIP
Member Mandalay Female	1	112	\$37.313,78	Recuperable
Normal Yangon Female	0	75	\$24.010,90	Promedio / Potencial



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



Segmento Demográfico	Recencia	Frecuencia	Gasto Acumulado	Etiqueta Estratégica
Normal Mandalay Female	2	72	\$23.896,29	En Riesgo / Perdido
Member Mandalay Male	0	69	\$22.510,38	Promedio / Potencial

Interpretación: Las consumidoras VIP en las sucursales principales son el motor de rentabilidad. Segmentos como "Normal | Mandalay | Female" y otros catalogados "En Riesgo" u "Hibernando" representan agrupaciones con recencia negativa que deben ser inmediatamente transferidas a la matriz de activación del CRM.

4.2 Auditoría web

Métrica Web (Core Web Vitals)	Meta	Justificación
LCP (Largest Contentful Paint)	≤ 2.5 s	Garantiza carga ágil de los gráficos y catálogos en el Dashboard.
INP (Interaction to Next Paint)	≤ 200 ms	Respuesta rápida de la caja al pulsar "Procesar Venta".
Seguridad: Autenticación Roles	RBAC Estricto	Aísla los saldos del módulo ERP de las credenciales de caja libre.
Seguridad: Encriptación en tránsito	HTTPS / TLS 1.2+	Protege la integridad y confidencialidad del tráfico del CSV hacia la red gerencial.

4.3 Dashboard gerencial

La solución incluyó el renderizado en Python de un Tablero de Control Gerencial integral.

1. **Evolución Temporal Semanal (Core):** Gráfico de área suavizada que permite observar la variación del macroingreso sin los ruidos típicos de las mediciones diarias.
2. **Segmentación RFM (BI):** Diagrama de pastel consolidado que muestra visualmente cómo se distribuyen los 12 segmentos estratégicos, validando de inmediato si la empresa sufre abandono generalizado.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

PROYECTO FINAL

INFORME



3. **KPI Unidades Totales (SCM):** Gráfico de barras donde se audita el volumen real de inventario; destacando contundentemente a Electronic accessories y Food and beverages como las categorías de mayor reorden automático al proveedor.

5. Anexos

5.1 Repositorio de código

El código fuente Python con arquitectura POO desarrollado a lo largo de las cuatro fases se encuentra respaldado y disponible para ejecución mediante cuadernos .ipynb de Google Colab.

5.2 Instrucciones de ejecución

Para verificar las capturas, se debe subir el archivo provisto (SuperMarket Analysis.csv) al entorno raíz de Google Colab y ejecutar progresivamente las celdas de las Clases, logrando así que la inserción de una transacción genere las advertencias del ERP y el aislamiento de clientes en el CRM.

5.3 Alcances y limitaciones

En estricto cumplimiento normativo, el proyecto no modificó, inventó, ni falsificó un solo dato de la estructura real. Por limitación de diseño original del CSV heredado, la lógica transaccional del módulo CRM fue resuelta ingenierilmente evaluando el ciclo de vida de los clientes a partir de agrupaciones demográficas macro